HeartHackers
Matija Berden Strelec, Žan Kešpert, Nino Frank, Jure Špenko, Eva Šubic

Klop pod klopjo

Uvod

V Sloveniji klopi niso le neprijetnost v naravi – predstavljajo resen in pogosto podcenjen javnozdravstveni problem. Vsako leto smo izpostavljeni tveganju za lymsko boreliozo in klopni meningoencefalitis (KME), ki je v Sloveniji nad evropskim povprečjem. Borelioza in KME sta bolezni, ki lahko pustita trajne posledice in se v redkih primerih končata tudi s smrtjo. Tveganje za stik s klopi je odvisno od vremenskih razmer (temperature in vlage), vrste in gostote vegetacije, populacije gostiteljev (glodalcev in srnjadi), nadmorske višine in izpostavljenosti posameznika v naravi.

Dandanes posameznik, organizator aktivnosti v naravi, občina ali zdravstveni sistem nimajo digitalnega orodja, ki bi v Sloveniji pokazalo, kdaj in kje je tveganje za izpostavljenost klopom povišano. Razpršeni podatki sicer obstajajo, vendar niso povezani v enoten sistem in integrirani v napovedni model. Razvijamo rešitev, ki bo s pomočjo umetne inteligence, odprtih podatkov in uporabe superračunalnika napovedovala tveganje v času in prostoru za izpostavljenost klopom ter tveganje za lymsko boreliozo in KME v Sloveniji.

Ustvarili bomo spletno aplikacijo, v kateri bodo uporabniki lahko:

- ugotovili tveganje na svoji lokaciji,
- primerjali tveganje med različnimi gozdovi, regijami in nadmorskimi pasovi,
- izvedeli, kako ravnati ob ugrizu klopa, in se podučili o preventivnem ravnanju,
- prejemali informacije o možnosti cepljenja in poživitvenih odmerkih proti KME,
- spoznali simptome in potek lymske borelioze in KME,
- prispevali svoje podatke za nadaljnje raziskave.

Rešitev bo združevala okoljske, demografske, meteorološke, geografske in epidemiološke podatke ter podatke o populaciji gostitelja v enoten napovedni sistem, ki bo tveganje predstavil na enostaven, uporabniku prijazen način. To ni le tehnološki izziv. Gre za priložnost, da podatke pretvorimo v zaščito in ljudem omogočimo varnejšo izkušnjo v naravi.

Metodologija

Uporabili bomo programska orodja:

- **Python** kot glavni programski jezik za obdelavo podatkov, strojno učenje in backend logiko,
- **PyTorch** ali sorodno orodje za razvoj napovednega modela,
- **JavaScript/TypeScript** za frontend spletne aplikacije,
- **SQL** ali podobno dostopne formate za shranjevanje vmesnih podatkovnih tabel.

Infrastruktura:

- **superračunalniška infrastruktura Arnes/SLING** za zahtevnejšo obdelavo prostorskih podatkov, učenje modelov in generiranje rezultatov teh modelov,
- **javno dostopni podatkovni viri**, ki omogočajo dostop prek API klicev ter prenos strukturiranih podatkovnih nizov (npr. CSV),
- **GitHub** za verzioniranje kode in sodelovanje v ekipi.

Podatke bomo črpali iz naslednjih virov:

- **ARSO:** vremenski in agrometeorološki podatki, kot so: temperatura, padavine, vlažnost in drugi okoljski dejavniki,
- **NIJZ:** javno dostopni epidemiološki podatki o lymski boreliozi in KME,
- **Copernicus:** podatki o vegetaciji, rabi tal, gozdnatosti in nadmorski višini ter podatki o temperaturi tal in drugih prostorskih značilnostih,
- **SURS oziroma drugi odprti javni viri** za dodatne populacijske in prostorske informacije,
- **Zavod za gozdove Slovenije:** podatki o populaciji gostiteljev po regijah.

Surove podatke bomo hranili ločeno od obdelanih, medtem ko bodo vmesni in končni podatkovni produkti shranjeni v formatih, kot je CSV. Izvorna koda bo urejeno shranjena v repozitoriju Git ter javno dostopna. Posebno pozornost bomo namenili dokumentiranju izvora podatkov, postopkov obdelave ter predpostavk uporabljenega modela. Kjer bo mogoče, bomo uporabljali odprte podatke in odprte formate.

Predvideni rezultati in težave
Z našo rešitvijo želimo doseči:

- napovedni model, ki ocenjuje tveganje za KME in boreliozo,
- spletno aplikacijo z uporabniškim vmesnikom za enostaven prikaz tveganja,
- zmanjšanje incidence KME in borelioze,
- večjo informiranost in precepljenost populacije,
- promocijo gibanja v naravi in zdravega življenjskega sloga.

Morda bomo naleteli na naslednje težave:

- epidemiološki podatki so deloma težje strojno berljivi,
- podatki so heterogeni in različno označeni,
- nekateri dogodki, zlasti KME, so redki,
- prvi prototip bo moral biti metodološko poenostavljen.

Utemeljitev naslavljanja ciljev trajnostnega razvoja UNESCO

3. cilj: Zdravje in dobro počutje. Naša rešitev bo omogočala napovedovanje tveganja za lymsko boreliozo in KME, spodbujala preventivno vedenje in izboljšala zdravstveno pismenost, kar lahko vodi v zmanjšanje incidence bolezni. S tem prispeva k boljšim zdravstvenim izidom in višji kakovosti življenja.

13. cilj: Podnebni ukrepi. Rešitev bo upoštevala podnebne in okoljske dejavnike (temperatura, vlaga, vegetacija), ki dokazano vplivajo na aktivnost in razširjenost klopov. S tem bo omogočila kvantifikacijo vpliva podnebnih sprememb na epidemiologijo lymske borelioze in KME ter podpirala razvoj prilagoditev in ukrepov za zmanjševanje podnebno pogojenih zdravstvenih tveganj.

Naj vas klop pod klopjo ne najde, vaši HeartHackersi!